

IIoT e suas Tecnologias Aderentes: Teoria e exemplos práticos

Professor William da Silva Vianna
Eng. Controle e Automação - IFF

Indústria 4.0

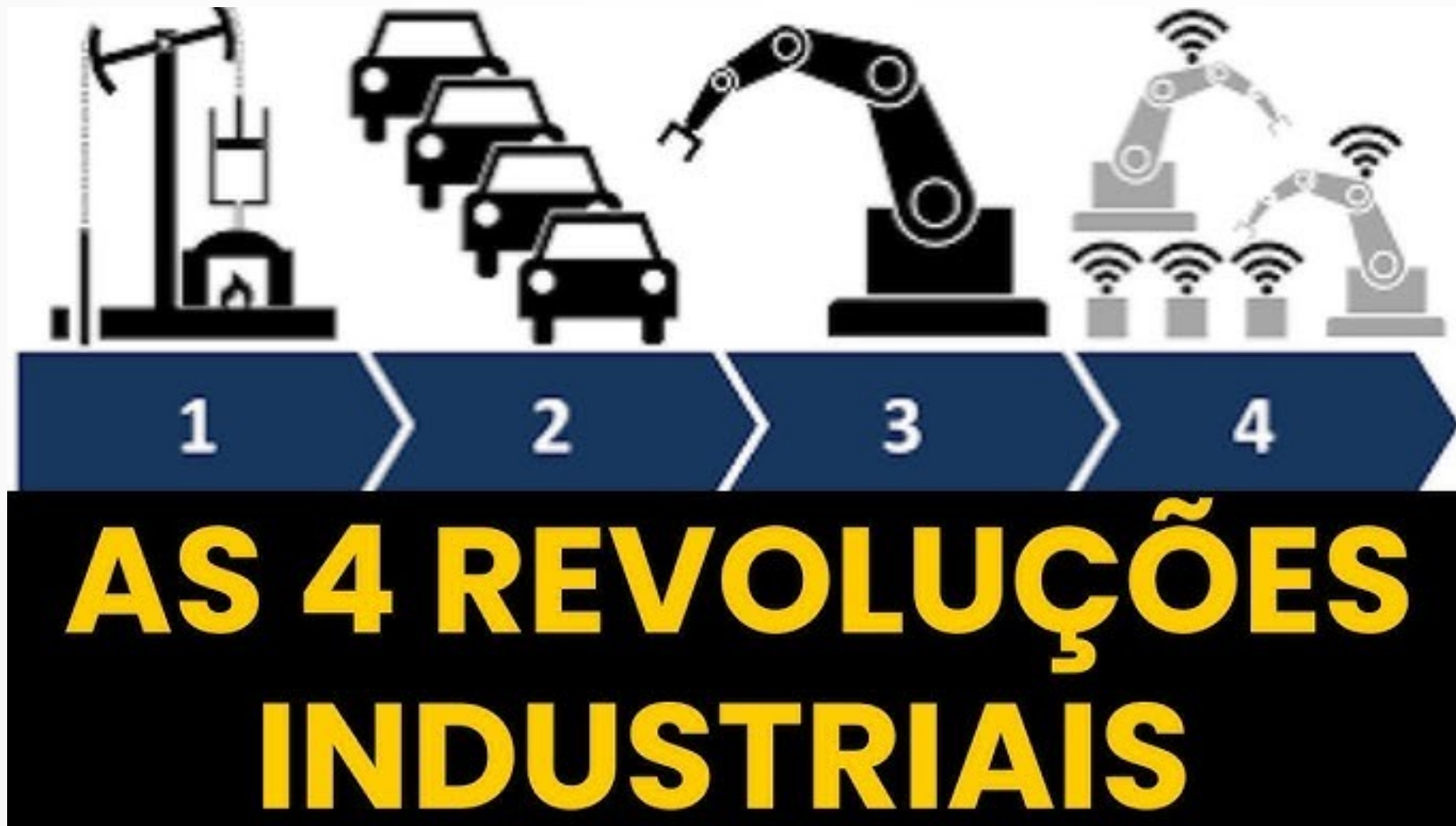
Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial.

O termo surgiu na Alemanha em 2011, durante a Feira de Hannover.

=> Caracterizada pelo uso industrial de algumas tecnologias como:

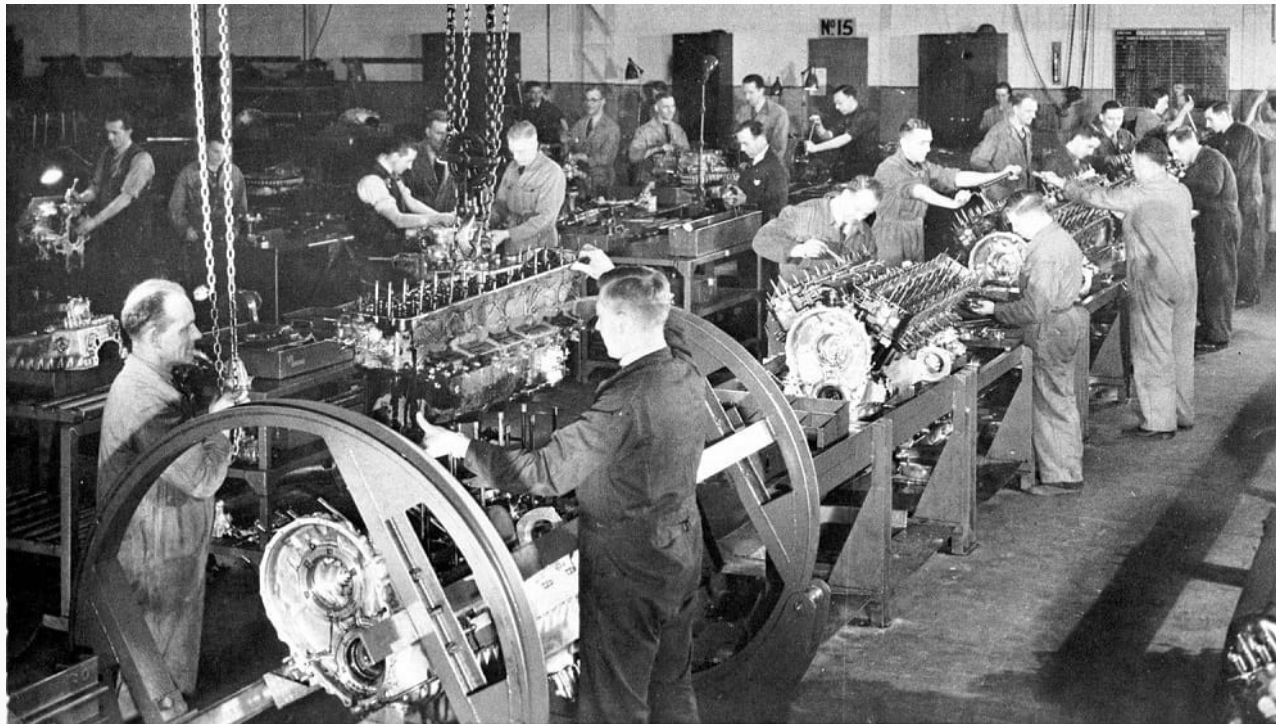
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">* Internet das Coisas Industrial (IIoT);* Inteligência Artificial (IA);* Machine Learning;* Big Data; | <ul style="list-style-type: none">* Manufatura aditiva (Impressão 3D);* Realidade aumentada;* Computação na nuvem;* Robótica e automação. |
|--|--|

Revoluções industriais



Primeira Revolução Industrial (1760-1850):

Inicia na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor e a mecanização da produção têxtil.



Segunda Revolução Industrial (1850-1945):

Avanços na produção de aço, eletricidade e química, além da invenção do automóvel e do avião.

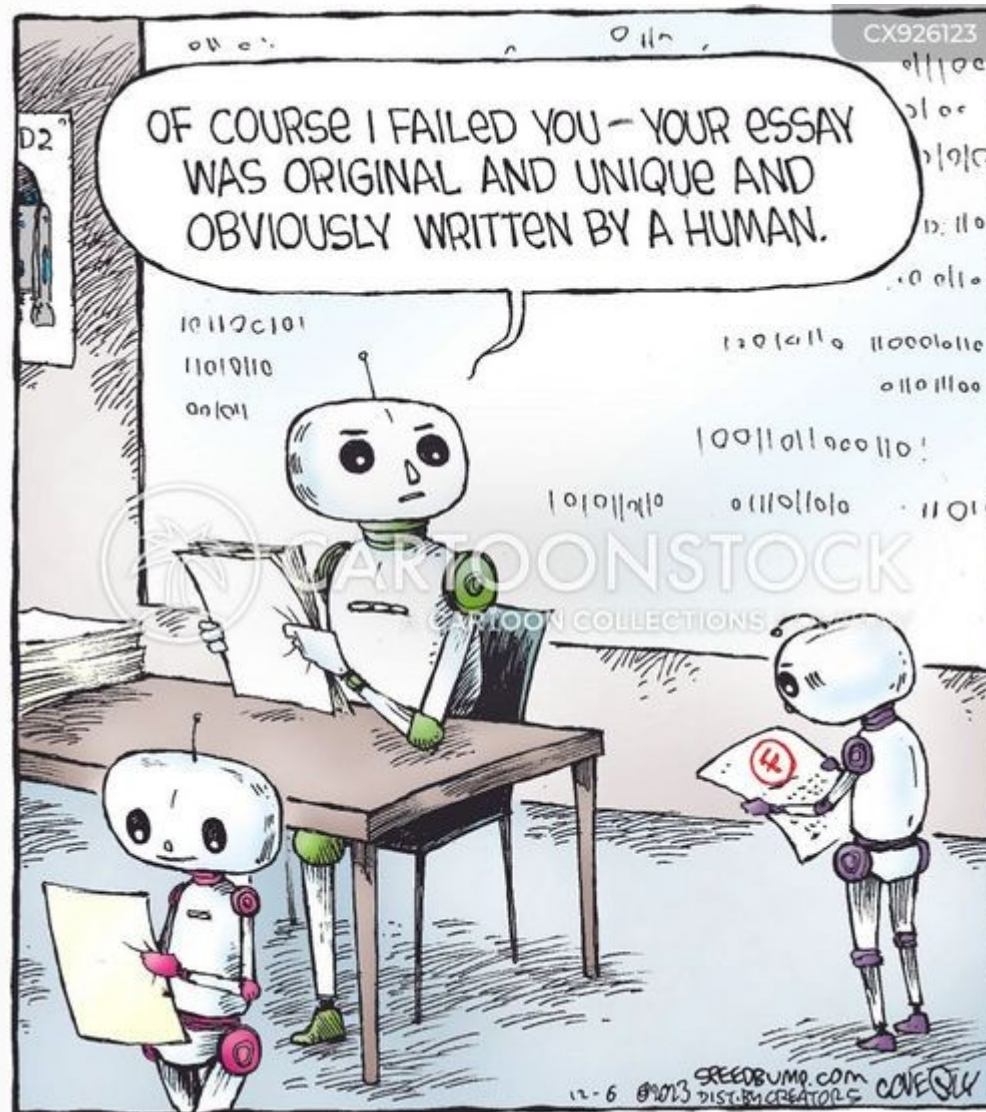


Terceira Revolução Industrial (1950-presente):

Desenvolvimento da computação, eletrônica e telecomunicações, além da biotecnologia e da robótica.



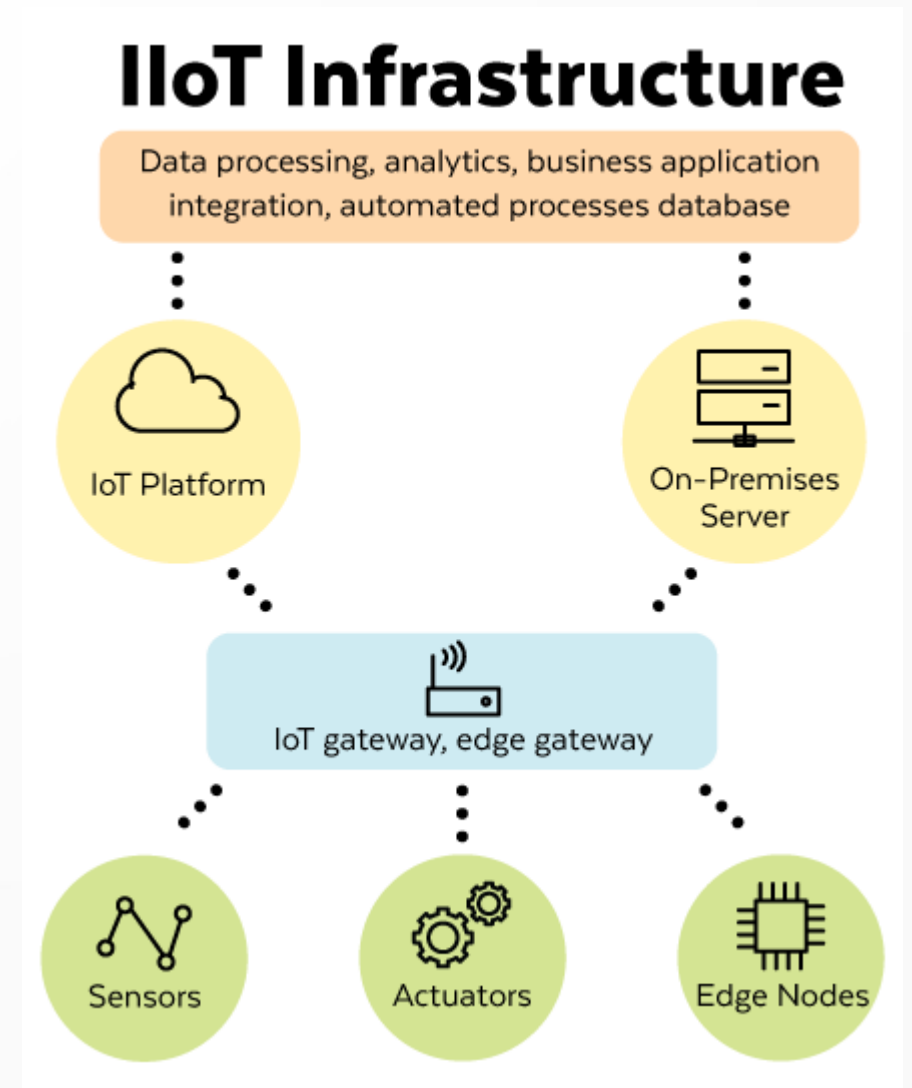
Revolução Industrial no futuro



IIoT

IIoT, que significa Internet Industrial das Coisas

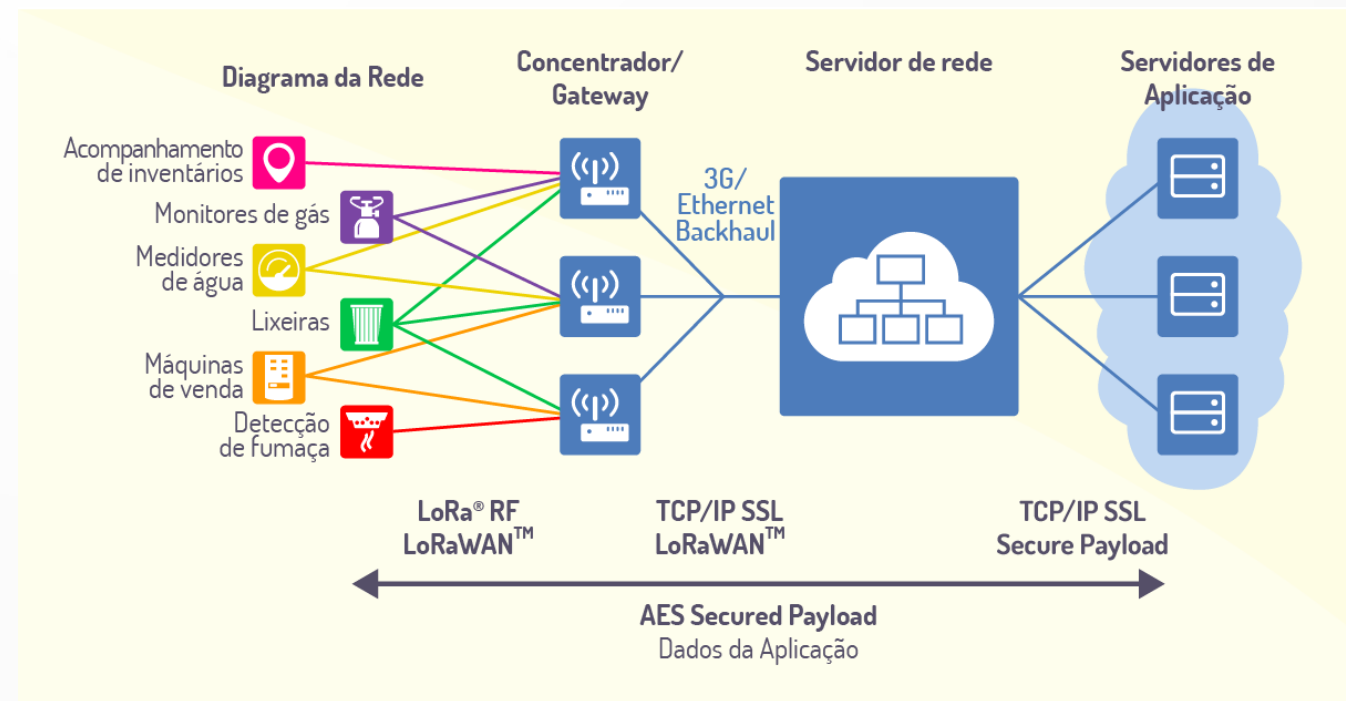
É a aplicação da Internet das Coisas (IoT) em ambientes industriais. Constituída de dispositivos conectados, como: sensores, atuadores e sistemas, que interagem e trocam informações em tempo real para otimizar processos industriais e tomar decisões mais assertiva.



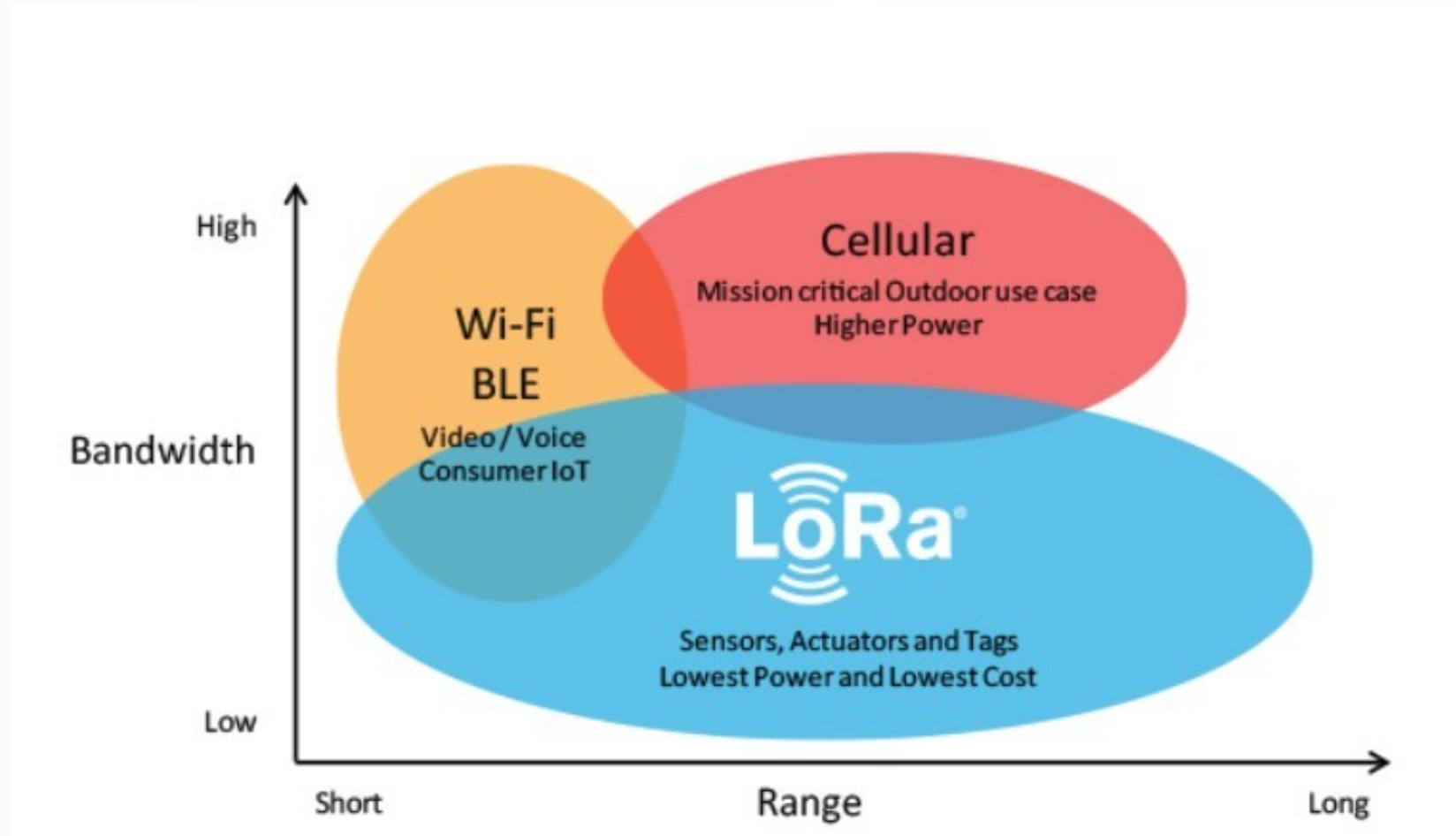
Tecnologias aderentes

As principais tecnologias aderentes à IIoT incluem:

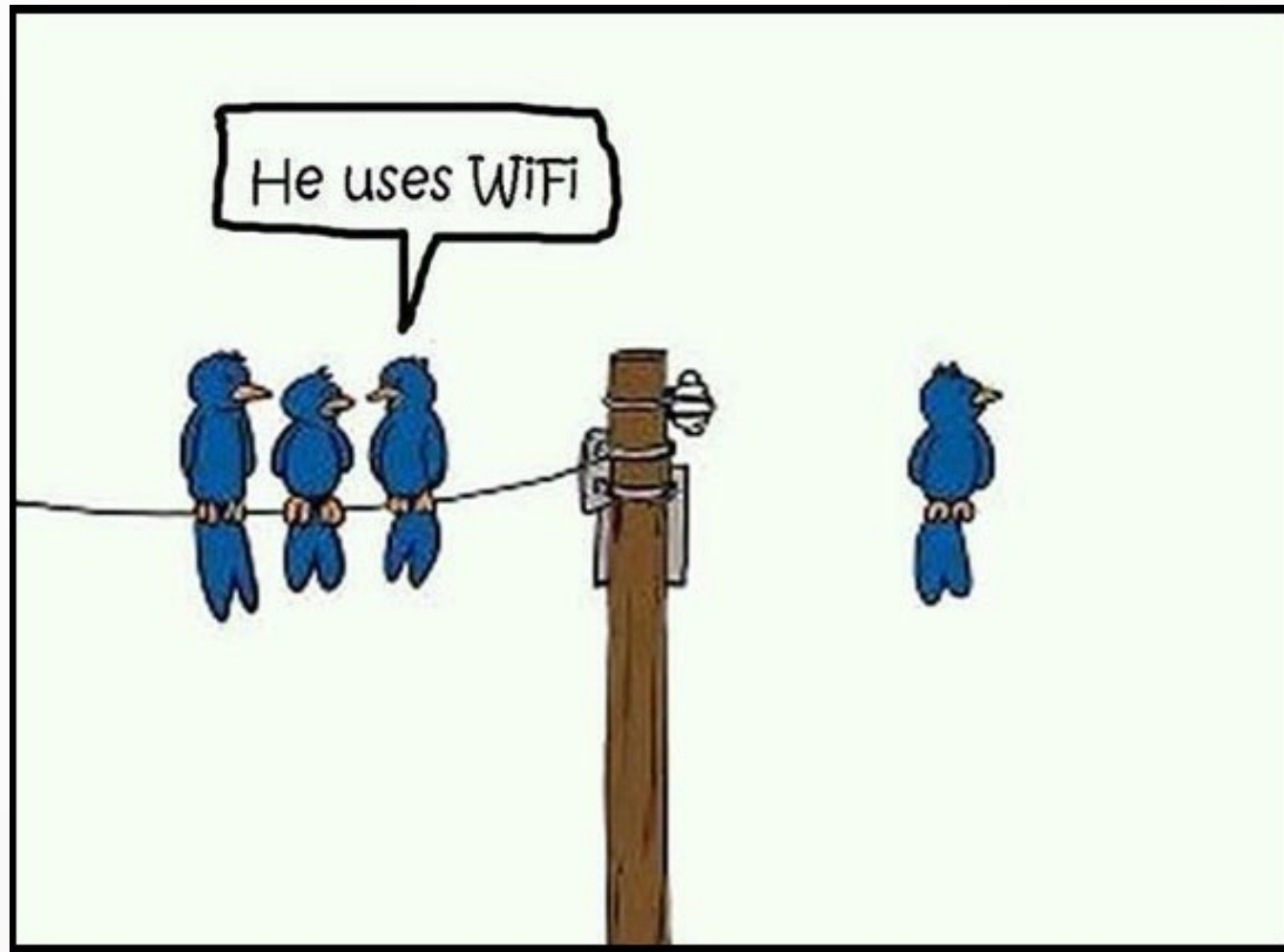
- Sensores;
- Comunicação M2M;
- Cloud computing;
- Edge computing;
- Inteligência artificial (IA);
- Machine learning (ML);
- Sistemas de localização em tempo real (RTLS).



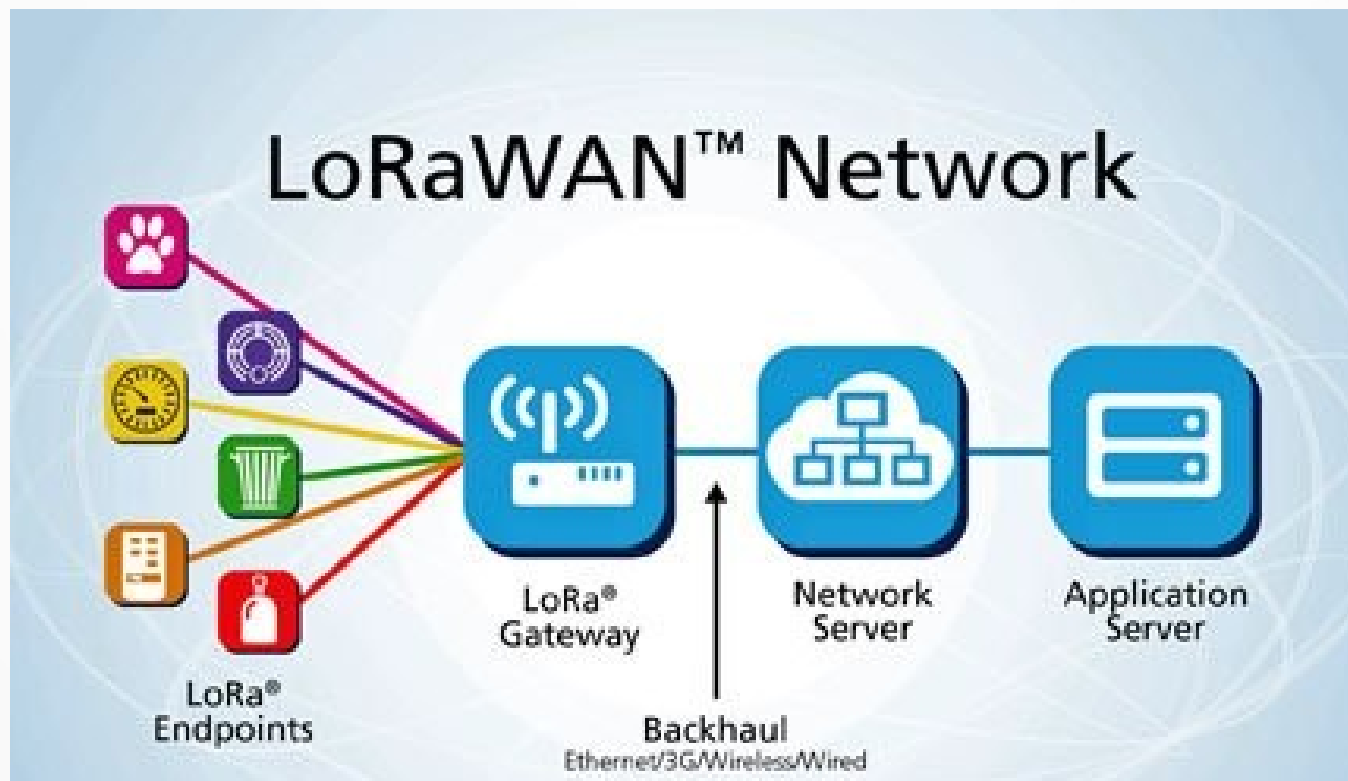
Tecnologias para comunicação de dados



Tecnologias para comunicação de dados



Estrutura LoRaWAN



Exemplo de uso do LoRaWan na região

<https://iotreservacaruara.org/ui/>

Exemplos de dispositivos LoRaWan



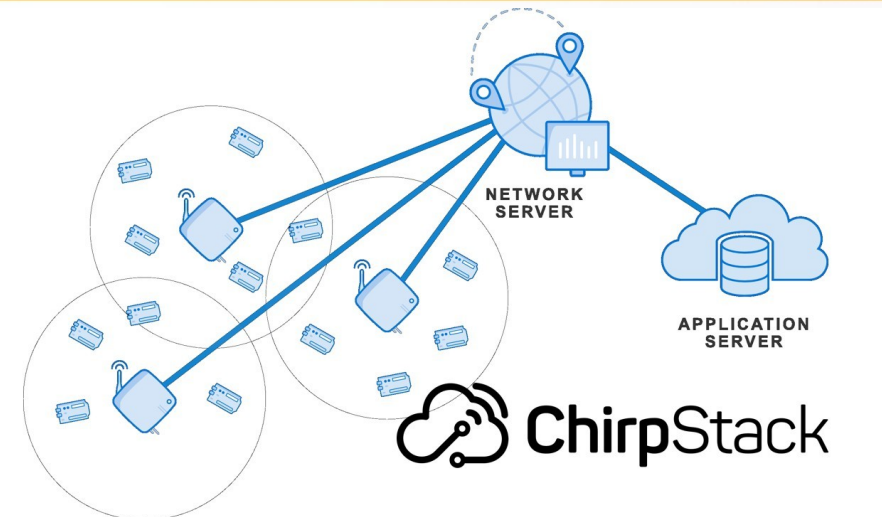
Alguns fabricantes de hardware industrial LoraWAN:

- * Advantech
- * Semtech
- * Laird Connectivity
- * Milesight
- * Dragino
- * IMST
- * TEKTELIC
- * Elsys
- * Adeunis
- * Sensoterra
- * Bosch
- * Kerlink
- * RisingHF
- * NKE Watteco

Exemplo servidores de rede LoRaWAN

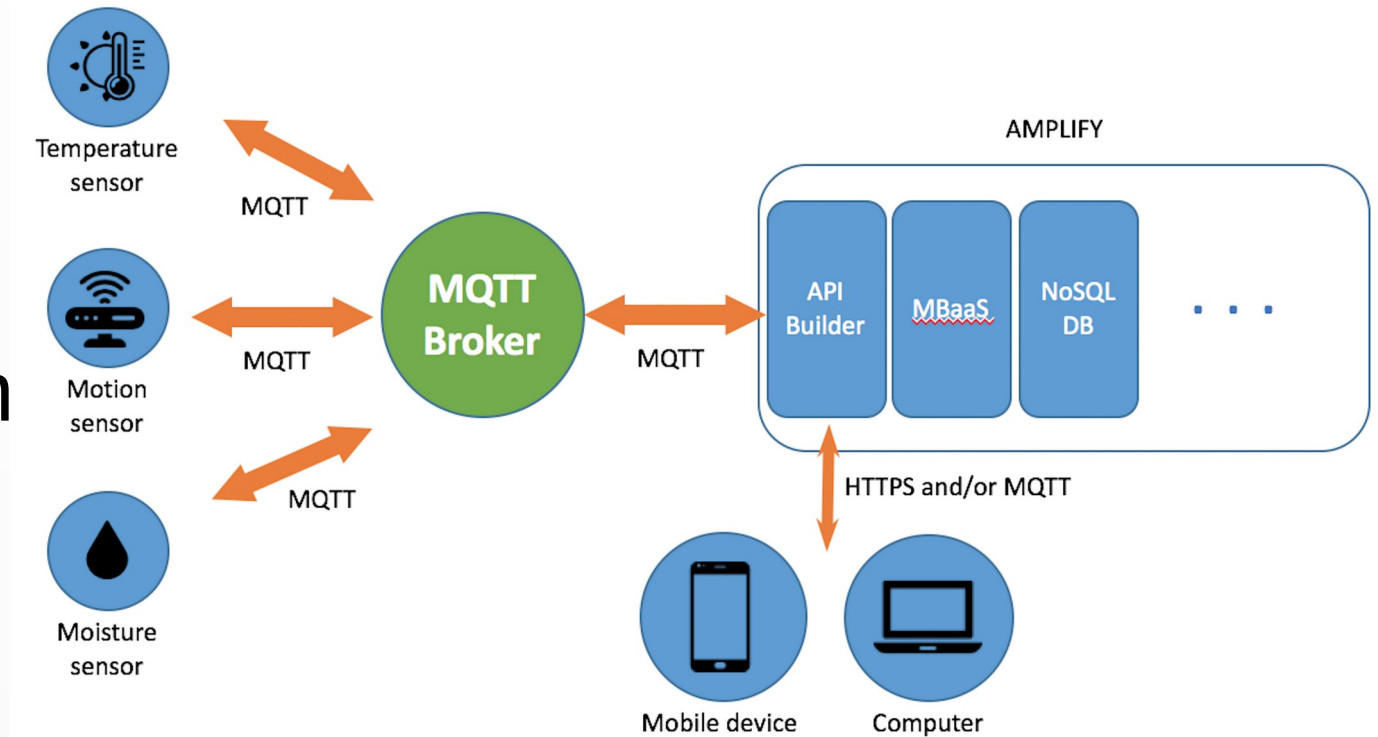
- Código aberto e livre:
<https://www.chirpstack.io/>
- Popular e pago, mas pode ser usado gratuitamente para fins não comerciais:
<https://www.thethingsnetwork.org/>

<https://ttnmapper.org/heatmap/>



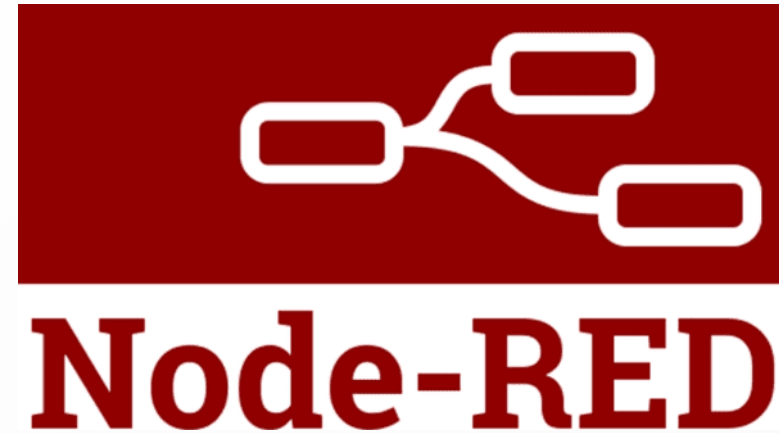
Tecnologias aderentes

MQTT - é um protocolo de comunicação leve e eficiente, especialmente projetado para a troca de mensagens entre dispositivos em redes com largura de banda limitada ou alta latência.



Tecnologias aderentes

- Node-red
- ThingsBoard



Obrigado

Plataforma de IoT para testes

iot.picg.iff.edu.br

scada@iff.edu.br

[i2spicgIFF](#)

